Rapport de Stage : Gouvernance et Audit de Sécurité SI

Relief Applications

26 Janvier – 20 Mars 2026

Maître de stage

Hugo Plissonneau

THARY Maxence

BTS 2ème année

REMERCIEMENTS

Avant d'entamer le développement de ce rapport, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué au succès de ce stage et à mon enrichissement professionnel au sein de Relief Applications. Je remercie tout d'abord l'équipe pédagogique de mon BTS, dont l'accompagnement et les enseignements théoriques m'ont apporté les bases nécessaires pour appréhender sereinement les enjeux complexes de la gouvernance et de la sécurité informatique.

Ma reconnaissance s'adresse ensuite tout particulièrement à Raphaël, fondateur de Relief Applications, pour m'avoir ouvert les portes de sa structure. Son accueil m'a permis de découvrir de l'intérieur l'approche « Humanitarian-to-Humanitarian », une vision qui donne un sens concret à l'expertise technique. Je tiens également à remercier mon maître de stage, Hugo Plissonneau, pour sa disponibilité constante et la grande qualité de nos échanges. La confiance qu'il m'a témoignée en me confiant la pleine responsabilité des audits de sécurité technique (DAST) sur le système WMS, ainsi que les recherches stratégiques sur les normes ISO 27001 et SOC 2, a été un véritable moteur. Cette autonomie m'a permis de prendre des initiatives concrètes et de structurer ma propre méthodologie de travail.

Enfin, je souhaite saluer l'ensemble de l'équipe pour sa bienveillance et son accueil. Malgré un contexte de télétravail intégral impliquant des collaborateurs de toutes origines et de divers fuseaux horaires, la fluidité de la communication interne et l'agilité de l'entreprise ont rendu mon intégration naturelle et stimulante. Je remercie toutes les personnes qui, par leur expertise et leurs conseils, m'ont aidé à répondre à la problématique centrale de ce stage : l'articulation délicate entre la flexibilité des processus de développement agiles et la rigueur des normes de sécurité internationales.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS....1
INTRODUCTION....3
Le contexte : L'humanitaire à l'ère du numérique....4
Relief Applications : Un acteur engagé....4
Les enjeux du stage....4
Problématique et structure du rapport....4
L'ENTREPRISE....5
Identité et Structure....5
Mission et Valeurs : L'approche "Humanitarian-to-Humanitarian"....5
Solutions et Produits Phares....5
ANALYSE STRATÉGIQUE DES CERTIFICATIONS....6
Un besoin de conformité institutionnelle....6
Évaluation comparative des référentiels....6
AUDIT DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME WMS....7
Méthodologie et Environnement Local....7
Analyse de l'Architecture API (GraphQL)....8
Résultats des Tests de Pénétration (DAST)....8
SÉCURISATION DU CYCLE DE DÉVELOPPEMENT....10
Enjeux de la Supply Chain Logicielle....10
Pratiques DevSecOps recommandées....10
GOUVERNANCE, RH ET CONFIDENTIALITÉ....11
Politique de protection des données (RGPD)....11
Sécurité liée aux Ressources Humaines....11
LEXIQUE TECHNIQUE ET ACRONYMES....12
Gouvernance et Normes....12
Sécurité Applicative et Tests....12
Architecture et Développement (DevSecOps)....13
Secteur Humanitaire....13
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE....13
Gouvernance, Normes et Conformité....14
Sécurité Applicative (OWASP)....14
Développement et Architecture....15
Outils Techniques d'Audit....15
BILAN ET CONCLUSION....16
Synthèse de l'Audit....16
Perspectives d'évolution....16

INTRODUCTION

Le contexte : L'humanitaire à l'ère du numérique

Dans le paysage technologique actuel, la donnée est souvent comparée au "nouveau pétrole", mais pour le secteur humanitaire, elle représente bien plus : elle est le garant de la dignité et de la sécurité des populations vulnérables. Alors que les organisations non gouvernementales (ONG) et les agences internationales (ONU) s'appuient de plus en plus sur des solutions numériques pour coordonner l'aide sur le terrain, elles s'exposent simultanément à des menaces cybernétiques croissantes. Une fuite de données concernant des bénéficiaires dans une zone de conflit n'est pas seulement un problème informatique ; c'est un risque vital.

Relief Applications : Un acteur engagé

C’est dans ce contexte critique qu’évolue Relief Applications. Entreprise privée européenne sous forme de SAS, fondée en 2014 et basée à Toulouse avec une présence à Madrid, elle s'est spécialisée dans la création d'outils numériques "Humanitarian-to-Humanitarian". Sa mission est claire : transformer la gestion des données de terrain en un levier d'efficacité opérationnelle. Cependant, opérer en 2026 en mode **100% télétravail** avec une équipe répartie à l'international impose des défis de sécurité uniques en termes de gestion des accès et de protection du code source.

Les enjeux du stage

Ce stage, réalisé entre février et mars 2026, avait pour objectif de structurer et de valider la posture de sécurité de l'entreprise face aux exigences de plus en plus strictes des bailleurs de fonds et partenaires institutionnels. En effet, la simple expertise technique ne suffit plus ; il faut désormais prouver la conformité à des standards internationaux.

Mon travail s’est articulé autour de deux axes majeurs :

L’audit de sécurité technique (DAST) : Une évaluation intrusive du logiciel WMS (Warehouse Management System), en utilisant les méthodologies OWASP et des outils comme OWASP ZAP pour garantir que leurs applications ne reposent pas sur une simple "sécurité par l'obscurité".

La gouvernance et la conformité : Une analyse comparative visant à prioriser l’obtention de certifications comme l’ISO 27001 (Sécurité), l’ISO 9001 (Qualité) ou encore le rapport SOC 2.

Problématique et structure du rapport

Comment une PME spécialisée dans l'humanitaire peut-elle aligner ses processus agiles de développement avec les exigences rigides des normes internationales de sécurité ?

Ce rapport détaillera d'abord une analyse stratégique des certifications pertinentes pour l'entreprise. Ensuite, nous plongerons dans la réalité technique avec les résultats des tests d'intrusion menés sur nos solutions. Enfin, nous aborderons la mise en place d'une gouvernance des données respectueuse du RGPD, tant pour notre personnel que pour les utilisateurs finaux de nos plateformes.

L'ENTREPRISE

Identité et Structure

Relief Applications est une Société par Actions Simplifiée (SAS) européenne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse. Si l'entreprise est officiellement fondée en **2014**, son histoire prend racine un an plus tôt, lors d'une crise humanitaire majeure.

L'entreprise est née de la rencontre et de la vision de ses deux fondateurs, Raphaël et Arturo. En 2014, alors qu'ils intervenaient aux Philippines pour répondre aux ravages du typhon Haiyan (Yolanda), ils ont été confrontés de plein fouet aux limites des outils technologiques sur le terrain. Face au manque de solutions adaptées pour coordonner l'aide et gérer les données en temps réel dans un chaos logistique, ils ont imaginé comment l'innovation numérique pourrait transformer l'impact des missions humanitaires. À leur retour en Europe, ils décident d'unir leurs expertises le "geek" et l'humanitaire pour fonder Relief Applications.

Aujourd'hui, l'entreprise fonctionne en télétravail intégral, une structure dématérialisée entre Toulouse et Madrid qui reflète son agilité, mais qui impose également une rigueur extrême dans la sécurisation des accès distants et des flux d'informations.

Mission et Valeurs : L'approche "Humanitarian-to-Humanitarian"

L'entreprise ne se contente pas de fournir des services informatiques standards ; elle adopte une approche spécialisée visant à créer des outils pertinents pour des environnements contraints, tels que les zones de crise ou les régions à faible connectivité. Sa mission consiste à améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité du suivi des programmes pour les ONG et les agences internationales, notamment celles liées au système des Nations Unies.

Solutions et Produits Phares

Relief Applications intervient sur trois axes principaux : le conseil IT, le développement d'applications sur mesure et la gestion complexe de données . Parmi ses produits, on peut citer :

- WMS (Warehouse Management System) : Une plateforme web logistique permettant de suivre les niveaux d'inventaire et les mouvements de stocks en temps réel.

- Oort : Une solution dédiée à la gestion des données de référence.

- Solutions sur-mesure (ex: Custom Case Management) : Relief Applications conçoit des systèmes de gestion de cas et de suivi-évaluation entièrement adaptés aux workflows des clients. Ces produits ne sont pas des solutions "sur étagère" mais des architectures modulaires bâties pour coller précisément aux réalités du terrain (protection, santé, éducation, etc.).

ANALYSE STRATÉGIQUE DES CERTIFICATIONS

Un besoin de conformité institutionnelle

Dans le cadre de son développement, Relief Applications doit répondre aux exigences de plus en plus strictes de ses partenaires internationaux. Ces derniers demandent des garanties formelles concernant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données gérées.

Évaluation comparative des référentiels

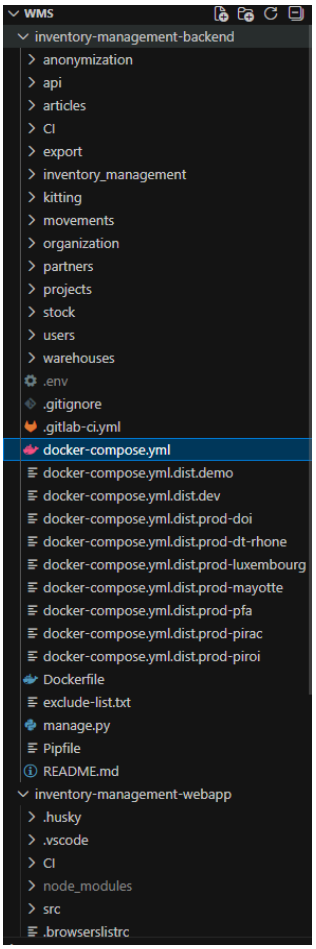
Une analyse comparative a été menée pour déterminer la pertinence de chaque norme vis-à-vis des activités de l'entreprise:

Référentiel	Domaine	Pertinence	Justification
ISO 27001	Sécurité de l'information	Très Élevée	Indispensable pour la protection des données sensibles des bénéficiaires.
ISO 9001	Management de la qualité	Élevée	Valorise la standardisation des processus de développement et de livraison.
SOC 2	Services Cloud	Élevée	Crucial pour attester de la robustesse des solutions SaaS hébergées.
COBIT	Gouvernance IT	Élevée	Utile pour aligner les objectifs IT avec la stratégie métier.
PCI DSS	Paiements	Faible	Uniquement nécessaire si l'entreprise traite des transactions bancaires.

AUDIT DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME WMS

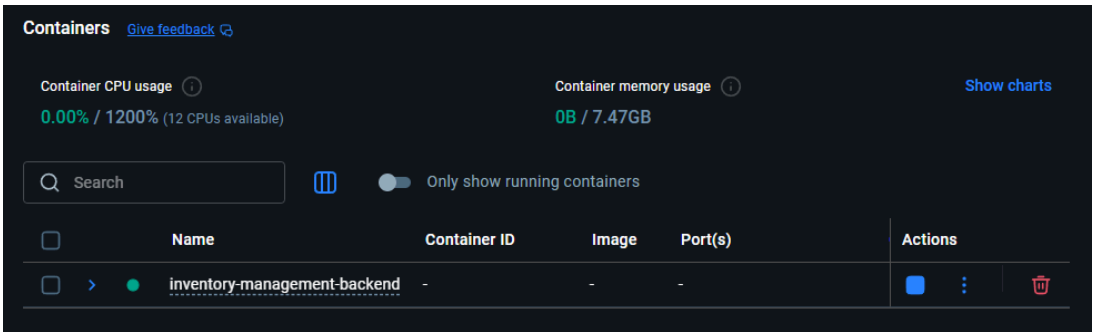
Méthodologie et Environnement Local

Pour valider la sécurité du WMS, deux phases d'audit ont été réalisées. La première s'est concentrée sur les vecteurs d'attaque accessibles via un simple navigateur, tandis que la seconde a utilisé un environnement local conteneurisé sous **Docker** pour permettre des tests plus intrusifs sans risquer d'impacter les systèmes en production.




```
time="2026-02-06T08:55:57+01:00" level=warning msg="C:\\Users\\GAME\\Documents\
e ignored, please remove it to avoid potential confusion"
time="2026-02-06T08:55:57+01:00" level=warning msg="No services to build"
[+] up 2/2
 ✓ Container inventory-management-backend-db-1  Running
 ✓ Container inventory-management-backend-web-1 Running
Attaching to db-1, web-1
```

```
√ Compiled successfully.
```



Analyse de l'Architecture API (GraphQL)

Le WMS utilise une architecture Single Page Application (SPA) s'appuyant sur une API **GraphQL**. Cette technologie présente l'avantage de centraliser les accès via un point de terminaison unique, réduisant ainsi la surface d'attaque par rapport à des API REST multiples. Cependant, elle exige un contrôle extrêmement strict des autorisations au niveau de chaque objet.

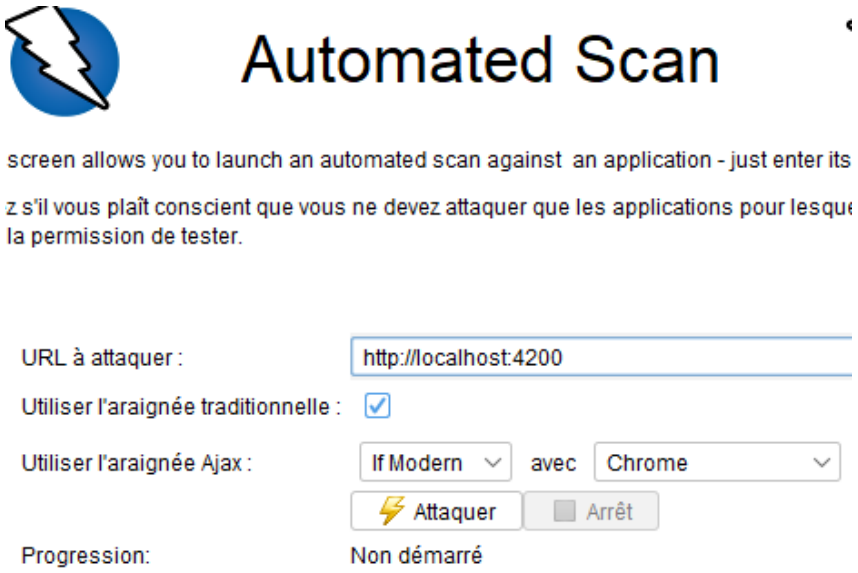
Résultats des Tests de Pénétration (DAST)

Les tests, basés sur le référentiel OWASP, ont montré une posture de sécurité mature:

- Contrôle des Accès (BOLA) : En utilisant OWASP ZAP, j'ai tenté de manipuler les identifiants d'exportation pour accéder à des projets non autorisés . Le serveur a systématiquement rejeté ces tentatives, confirmant que l'autorisation est vérifiée côté backend et non simplement masquée par l'interface frontend.

- Sécurisation des Sessions : Les jetons JWT sont transmis via des en-têtes d'autorisation et stockés dans des cookies HTTP sécurisés, les rendant inaccessibles aux scripts malveillants (protection contre le vol de session via XSS).

- Robustesse des Routes : Les tentatives d'accès à des chemins sensibles (/admin, /config) renvoient des erreurs 404, empêchant un attaquant de confirmer l'existence de ressources administratives .



Progression | Graphique de réponse

Hôte: http://localhost:4200

	Intensité	Progression	Écoulé	Reqs	Alertes	Statut
Analyseur			00:05.439	7		
Plug-in						
Inclusion de fichiers distants	Moyen		00:05.685	0	0	✓
Redirection externe	Moyen		00:06.216	0	0	✓
Server Side Include	Moyen		00:06.751	0	0	✓
Injection SQL	Moyen		00:05.650	0	0	✓
Injection de Code côté serveur	Moyen		00:05.905	0	0	✓
Injection de commande de SE à distance	Moyen		00:06.384	0	0	✓
Injection XPath	Moyen		00:05.131	0	0	✓
XML External Entity Attack	Moyen		00:05.965	0	0	✓
Métadonnée du Cloud potentiellement vulnérable	Moyen		00:00.030	0	0	✓
Server Side Template Injection	Moyen		00:05.623	0	0	✓
Server Side Template Injection (Blind)	Moyen		00:05.869	0	0	✓
Remote OS Command Injection (Time Based)	Moyen		00:05.796	0	0	✓
Répertoire de navigation	Moyen		00:06.639	0	0	✓
Débordement de tampon	Moyen		00:05.816	0	0	✓
Erreur de format de chaîne	Moyen		00:06.156	0	0	✓
Injection CRLF	Moyen		00:05.588	0	0	✓
Falsification de paramètre	Moyen		00:05.720	0	0	✓
Spring Actuator Information Leak	Moyen		00:00.017	0	0	✓
Exponential Entity Expansion (Billion Laughs Attack)	Moyen		00:06.612	0	0	✓
XSLT Injection	Moyen		00:05.664	0	0	✓
Script des règles de balayage actif	Moyen		00:00.003	0	0	⊘
Usurpation d'action SOAP	Moyen		00:06.688	0	0	✓
Injection de XML SOAP	Moyen		00:05.543	0	0	✓
Totaux			02:04.877	7	0	

- Alertes (19)
  - CSP: Failure to Define Directive with No Fallback (5)
  - Content Security Policy (CSP) Header Not Set (Systemic)
  - Mauvaise configuration inter-domaines (Systemic)
  - Missing Anti-clickjacking Header (Systemic)
  - Sub Resource Integrity Attribute Missing (Systemic)
  - Cookie No HttpOnly Flag (2)
  - Cookie with SameSite Attribute None
  - Cookie without SameSite Attribute
  - Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion (4)
  - Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Respons
  - Server Leaks Version Information via "Server" HTTP Respon:
  - Strict-Transport-Security Header Not Set (2)
  - Timestamp Disclosure - Unix (Systemic)
  - X-Content-Type-Options Header Missing (Systemic)
  - Content-Type Header Missing
  - Information Disclosure - Suspicious Comments (10)
  - Modern Web Application (Systemic)
  - Retrieved from Cache (Systemic)
  - Session Management Response Identified

SÉCURISATION DU CYCLE DE DÉVELOPPEMENT

Enjeux de la Supply Chain Logicielle

La sécurité ne doit pas se limiter au produit fini, mais englober tout le processus de création. Relief Applications est exposée aux risques d'injection de code malveillant ou de fuites de secrets dans ses pipelines d'intégration continue (CI/CD) .

Pratiques DevSecOps recommandées

Pour renforcer cette chaîne, plusieurs mesures techniques ont été analysées :

- SCA (Software Composition Analysis) : Analyse automatique des dépendances pour détecter les bibliothèques vulnérables avant qu'elles ne soient intégrées au projet.

- SBOM (Software Bill of Materials) : Génération d'un inventaire complet des composants pour chaque version du logiciel, facilitant la réponse aux incidents

- Gestion des Secrets : Utilisation de coffres-forts numériques (*vaults*) avec rotation régulière des clés API, interdisant tout stockage de secrets en clair dans le code source .

GOUVERNANCE, RH ET CONFIDENTIALITÉ

Politique de protection des données (RGPD)

Relief Applications a formalisé une politique de confidentialité pour ses collaborateurs, garantissant que les données personnelles (données bancaires, contractuelles, RH) sont traitées de manière licite et transparente . Le principe de **minimisation** est appliqué : seules les informations strictement nécessaires à la gestion administrative sont collectées.

Sécurité liée aux Ressources Humaines

Dans un contexte de télétravail total, la gestion des entrées et sorties est cruciale:

- Onboarding : Chaque nouveau collaborateur signe des clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle.

- Offboarding : En cas de départ, l'ensemble des accès aux dépôts de code et aux outils Cloud est désactivé sans délai pour éviter toute persistance non autorisée.

- Propriété Intellectuelle : Conformément au Code de la propriété intellectuelle, les droits sur les logiciels développés par les salariés appartiennent à l'employeur.

LEXIQUE TECHNIQUE ET ACRONYMES

Gouvernance et Normes

- **ISO 27001** : Norme internationale définissant les exigences pour la mise en place d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI).
- **ISO 9001** : Norme relative au management de la qualité, axée sur la satisfaction client et l'amélioration continue des processus.
- **SOC 2** (System and Organization Controls) : Référentiel d'audit attestant de la sécurité, de la disponibilité et de la confidentialité des données traitées par les services Cloud.
- **RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données) : Cadre juridique européen régissant le traitement et la protection des données à caractère personnel.
- **SMSI** : Système de Management de la Sécurité de l'Information. Ensemble de politiques et de procédures visant à gérer les risques liés à la sécurité des données.
- **COBIT** (Control Objectives for Information and Related Technology) : Cadre de gouvernance pour la gestion des technologies de l'information en entreprise.
- **PCI DSS** : Standard de sécurité des données pour l'industrie des cartes de paiement.

Sécurité Applicative et Tests

- **DAST** (Dynamic Application Security Testing) : Analyse de sécurité "dynamique" effectuée sur une application en cours d'exécution pour identifier des vulnérabilités exploitables.
- **OWASP** (Open Web Application Security Project) : Communauté mondiale à but non lucratif qui travaille sur la sécurité des logiciels web. Le “OWASP top 10” est la liste de référence des failles les plus critiques.
- **OWASP** ZAP (Zed Attack Proxy) : Outil de scan de sécurité open-source utilisé pour réaliser des tests de pénétration automatisé.
- **BOLA** (Broken Object Level Authorization) : Faille de sécurité ou un utilisateur peut accéder ou modifier les données d’un autre utilisateur en manipulant un identifiant dans la requête.
- **XSS** (Cross-Site Scripting) : Type de vulnérabilité permettant à un attaquant d’injecter des scripts malveillants dans les pages web consultées par d’autre utilisateurs.
- **Sécurité par l'obscurité** : Pratique consistant à compter sur le secret de la conception ou de la mise en œuvre pour assurer la sécurité, une méthode jugée insuffisante face à des attaques modernes.

Architecture et Développement (DevSecOps)

- **API GraphQL** : Langage de requête pour les API qui permet aux clients de demander précisément les données dont ils ont besoin, centralisant les flux sur un point d'entrée unique.
- **SPA** (Single Page Application) : Application web accessible via une seule page HTML, offrant une expérience utilisateur fluide similaire à un logiciel de bureau (ex: Angular, React).
- **JWT** (JSON Web Token) : Format de jeton sécurisé utilisé pour l'authentification et l'échange d'informations entre un client et un serveur.
- **CI/CD** (Continuous Integration / Continuous Deployment) : Méthode de développement logiciel consistant à automatiser l'intégration du code et son déploiement en production.
- **SCA** (Software Composition Analysis) : Outil automatisé qui identifie les composants open-source et les bibliothèques tierces vulnérables dans un projet.
- **SBOM** (Software Bill of Materials) : Inventaire complet et structuré de tous les composants, bibliothèques et dépendances utilisés dans la construction d'un logiciel.
- **Docker** : Technologie de "conteneurisation" permettant d'isoler une application et ses dépendances pour qu'elle fonctionne de manière identique sur n'importe quel environnement.
- **MFA** (Multi-Factor Authentication) : Méthode d'authentification exigeant au moins deux preuves d'identité différentes (ex: mot de passe + code SMS).
- **Vault** : Système de "coffre-fort numérique" utilisé pour stocker et gérer de manière sécurisée les secrets (mots de passe, clés API, certificats).

Secteur Humanitaire

- **ONG** : Organisation Non Gouvernementale.
- **H2H** (Humanitarian-to-Humanitarian) : Modèle de services où une organisation fournit un support technique ou logistique spécifique à d'autres organisations humanitaires.
- **WMS** (Warehouse Management System) : Logiciel de gestion d'entrepôt dédié au suivi des stocks, des entrées et des sorties de marchandises.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

Gouvernance, Normes et Conformité

ISO 27001 : Sécurité de l'information et SMSI
https://statvix.com/how-much-does-an-iso-27001-certification-actually-cost-in-2026/

ISO 9001 : Management de la qualité
https://sprinto.com/blog/iso-9001-certification/

SOC 2 : Sécurité et confidentialité des services Cloud
https://www.bemopro.com/cybersecurity-blog/soc-2-certification-cost-breakdown

RGPD : Protection des données à caractère personnel
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Software_Supply_Chain_Security_Cheat_Sheet.html

COBIT : Gouvernance des systèmes d'information
https://www.isaca.org/credentialing/cobit-foundation

PCI DSS : Sécurité des cartes de paiement
https://regulance.io/blog/pci-dss-certification-cost-2025-factors-estimates-proven-ways-to-cut-costs/

Sécurité Applicative (OWASP)

OWASP API Security : Failles spécifiques aux API (BOLA)
https://owasp.org/www-project-api-security/

OWASP Top 10 : Risques critiques des applications web
https://owasp.org/Top10/2021/A01_2021-Broken_Access_Control/

XSS (Cross-Site Scripting) : Injection de scripts
https://owasp.org/www-community/attacks/xss/

Sécurisation des sessions et JWT
https://jwt.io/introduction

Développement et Architecture

GraphQL : Langage de requête pour API
https://graphql.org/learn/

SPA (Single Page Application) : Architecture web
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SPA

NIST SSDF : Cadre de développement logiciel sécurisé
https://csrc.nist.gov/projects/ssdf

CISA : Sécurisation de la Software Supply Chain
https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/securing-software-supply-chain-recommended-practices-developers

Outils Techniques d'Audit

OWASP ZAP : Scanner de sécurité dynamique (DAST)
https://www.zaproxy.org/

Burp Suite : Interception et analyse de flux
https://portswigger.net/burp

GraphQL Voyager : Visualisation de schémas d'API
https://github.com/IvanGoncharov/graphql-voyager

BILAN ET CONCLUSION

Ce stage de huit semaines au sein de Relief Applications a permis de confirmer la solidité de l’infrastructure technique de l’entreprise, tout en mettant en lumière une culture de la sécurité déjà bien intégrée aux cycles de développement. L'audit de sécurité dynamique (DAST) réalisé sur le système WMS a démontré une résilience satisfaisante face aux vulnérabilités critiques du référentiel OWASP. L'utilisation de technologies modernes telles que la conteneurisation sous Docker, l'architecture API GraphQL et l'authentification par jetons JWT constitue une base robuste pour une sécurité "by design". Ces tests ont validé que les contrôles d'accès et la gestion des sessions sont efficacement traités côté serveur, garantissant ainsi l'intégrité des données face aux tentatives d'exploitation courantes.

Au-delà de l'aspect technique, cette mission a souligné l'importance de structurer la gouvernance pour répondre aux exigences croissantes des partenaires institutionnels. Dans un contexte de télétravail intégral avec une équipe internationale, la transition vers des pratiques DevSecOps devient un levier stratégique indispensable. La mise en place de l'analyse automatique des dépendances (SCA), la génération systématique de SBOM et une gestion rigoureuse des secrets dans les pipelines CI/CD permettront de sécuriser l'ensemble de la chaîne de production logicielle. Ces mesures techniques doivent désormais s'accompagner d'une formalisation documentaire pour transformer les réflexes opérationnels en procédures auditables.

L’avenir de la sécurité chez Relief Applications s’inscrit donc dans une démarche de conformité visant l’obtention de certifications internationales comme l’ISO 27001. La mise en place d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) permettra d'aligner les objectifs informatiques sur la stratégie métier, tout en offrant des garanties formelles de confidentialité et de disponibilité aux bailleurs de fonds. Cette structuration est essentielle pour une PME évoluant dans le secteur humanitaire, où la protection des données n’est pas seulement un impératif légal lié au RGPD, mais une condition sine qua non de la sécurité des populations vulnérables sur le terrain.

Sur un plan personnel, cette expérience a été déterminante dans la consolidation de mes compétences en audit et en gouvernance SI. L'autonomie qui m'a été confiée pour manipuler des outils comme OWASP ZAP et pour mener des recherches stratégiques sur les normes SOC 2 et ISO a renforcé ma méthodologie de travail. Travailler au cœur du modèle « Humanitarian-to-Humanitarian » m’a permis de donner un sens concret à mon expertise technique, en comprenant que la cybersécurité est un garant éthique de l'action humanitaire. Ce stage clôture ainsi mon cycle de formation en m'apportant une vision transverse des enjeux de sécurité dans une structure agile et engagée.